Google DeepMind AI Hackathon • Track 2 (Hard Tech) & Track 3 (Social Good)

GeoRescue 3D

실시간 3D 공간 재난 대피 시뮬레이터 & AI 자율 검증 엔진

Gemini 4 Argon (1M 컨텍스트, thinking_level="high")

Antigravity 샌드박스 자율 검증 (antigravity-preview-09-2026)

Three.js 3D WebGL 디지털 트윈

Google Cloud Run 실시간 서버

실시간 Google Cloud Run 프로덕션 배포

https://georescue3d-464836279033.asia-northeast3.run.app/

서울 강남역 분지 지형을 64×64 IDW 3D 등고선 메쉬로 구현하고, 폭우 수위 변화에 따라 **1.04ms** 만에 안전한 고지대 대피 경로를 재계산합니다.

공식 GitHub 저장소 (Public Repository)

https://github.com/kyungho-lee/20261016_Deepmind_AIHackathon

3개 팀(Alpha/Beta/Gamma) 멀티 에이전트 토너먼트, Python NetworkX A* 자율 검증 루프, V-World/OSM 오픈 GIS 데이터셋 및 관제사 승인(HITL) 콘솔 포함.

왜 폭우 시 기존 2D 지도와 일반 LLM은 위험한가?

1. 강남역 항아리형(오목) 분지 지형

강남역 사거리 중심 저지대(GN_02)는 해발 **13.5m**인 반면, 국기원 언덕(**38.5m**)과 역삼중 대피소(**41.2m**)는 높은 능선으로 둘러싸여 있습니다.

극한호우(water_level = 2.0m, 침수면 z = 18.5m) 발생 시 중앙 저지대가 수 분 만에 침수됩니다.

2. 2D 평면 최단 경로의 치명적 함정

기존 2D 내비게이션은 지형 고도를 무시하고 수평 최단 거리(850m)만 탐색합니다:

GN_01 → GN_02 → GN_06 → GN_08

결과적으로 시민을 **수심 0.45m로 침수된 강남역 저지대(GN_02, 13.5m)** 한가운데로 유도합니다.

3. GeoRescue 3D의 해결책

Gemini 4 Argon(1M 컨텍스트)의 공간 추론과 **Antigravity Python A* 샌드박스 검증**을 결합했습니다.

모든 대피 경로 노드가 z_elevation > 18.5m 및 수심 ≤ 0.15m를 만족함을 수학적으로 검증한 뒤 3D 디지털 트윈에 렌더링합니다.

Gemini 4 Argon (1M) + Antigravity 자율 검증 파이프라인


```
[1. GIS 데이터 파이프라인 (make_data.py)]  V-World 3D DEM (gangnam_3d_grid.csv) + OSM 도로망 (gangnam_graphify.json)
        |
        v
[2. 총괄 지휘 및 심사위원장 에이전트]       gemini-4-argon (1M 컨텍스트, thinking_level="high", background=True)
        |                                 • 3개 팀 경쟁 토너먼트(Alpha / Beta / Gamma) 지휘 및 100점 루브릭 심사
        v
[3. 자율 샌드박스 검증 에이전트]           antigravity-preview-09-2026 (격리된 Linux Python NetworkX A* 샌드박스)
        |                                 • Iteration #1: GN_02 침수 기각(13.5m ≤ 18.5m) → Iteration #2: 고지대 능선 우회 검증 완료
        v
[4. Cloud Run 프로덕션 웹앱]              FastAPI (app.py) + Three.js 3D WebGL + Google Maps + 관제사 승인(HITL)
```

에이전트 역할	할당 모델 / 에이전트 ID	핵심 책임 및 산출물
1. Argon 심사위원장 & 총괄 지휘	gemini-4-argon (high, 1M)	멀티 에이전트 토너먼트 오케스트레이션, 3D 지형 물리 함수 생성, 100점 만점 루브릭 최종 채택
2. 자율 샌드박스 검증 에이전트	antigravity-preview-09-2026	Python NetworkX A* 최단경로 검증 및 자율 자기교정 루프 ([SUCCESS] Verified)
3. 고속 워커 & 안전 가드레일	gemini-3.8-flash + 3.5-flash-lite	초고속 CSV/JSON 스키마 검증, V-World/OSM 오픈 라이선스 준수 및 관제사 승인(HITL) 의무화

Antigravity가 침수 위험 구간을 스스로 감지하고 우회하는 과정

Iteration #1 — 샌드박스 검증 기각 (FAIL)

- **1차 후보 경로**: GN_01 (19.2m) → GN_02 (13.5m) → GN_06 (34.0m) → GN_08 (41.2m)
- **이동 거리**: 850.0 m (단순 수평 최단 경로)
- **샌드박스 감사 결과**: [FAIL / 치명적 안전 위반 4건 적발]
- **위반 1**: GN_02 지형 고도 13.50m ≤ 18.50m 침수 기준면 미달
- **위반 2**: 노면 침수심 0.45m > 0.15m 보행 안전 한계 초과

Iteration #2 — 자율 자기교정 성공 (PASS)

- **Argon 파라미터 교정**: 침수 노드 GN_02 즉시 차단 (Blacklist), 고지대 보너스 가중치(2.0) 부여 후 재실행
- **검증된 안전 경로**: GN_01 (19.2m) → GN_04 신논현 능선 (22.8m) → GN_05 국기원 언덕 (38.5m) → GN_06 (34.0m) → GN_08 역삼중 대피소 (41.2m)
- **최소 고도 / 최대 수심**: 19.20m (> 18.5m) / 0.12m (≤ 0.15m)
- **샌드박스 최종 출력**: [SUCCESS] Verified by Python A* Algorithm

고저차 100% 밀착형 3D WebGL 디지털 트윈 & 관제 승인 시스템

고도 오차 0.00m 지형 동기화

64 × 64 DEM

백엔드와 프론트엔드가 동일한 12개 제어점 역거리 가중 보간(IDW) 모델을 공유합니다. **2.5m 간격 등고선**과 **3D 녹색 대피 경로 튜브**가 지형 경사를 오차 없이 그대로 따라갑니다.

실시간 수위 슬라이더 & 단면도

1.04 ms

침수 수위 슬라이더(14.0m - 22.0m) 조작 시 3D 수면이 즉각 상승하며, 우측 **종단 고도 단면도 차트**와 A* 우회 경로가 1.04ms 만에 실시간 갱신됩니다.

Google Maps + 관제사 승인

HITL 거버넌스

실좌표(WGS84) 지도 패널, 원클릭 **Google Maps 도보 길찾기 연동**, V-World/OSM 오픈 라이선스 표기 및 **관제사 최종 송출 승인(HITL)** 버튼을 탑재했습니다.

Argon 심사위원장(Chief Jury) 100점 루브릭 평가 결과

검증 항목 (배점 기준)	안전 통과 기준 (Threshold)	Team Alpha (알고리즘팀)	Team Beta (3D 시각화팀)	Team Gamma (최종 채택 빌드)
경로 내 최소 지형 고도 (min_z)	> 18.50 m	13.50 m (침수 실격)	17.20 m (침수 실격)	**19.20 m → 41.20 m (통과)**
경로 내 최대 노면 수심	≤ 0.15 m	0.45 m (실격)	0.28 m (실격)	**0.12 m (안전 통과)**
골든타임 대피 소요 시간 (ETA)	≤ 1,800초 (30분 이내)	1,598.4초	1,412.0초	**1,524.6초 (25.4분 — 통과)**
Argon 심사위원장 최종 점수	100점 만점 루브릭	47.0 / 100	44.0 / 100	**97.6 / 100 (최종 채택)**

6. 라이브 배포 및 결론 (Conclusion)

지금 바로 Cloud Run에서 3D 대피 시뮬레이션을 확인하세요

Google Cloud Run 라이브 데모

서울 리전(asia-northeast3) 컨테이너 서버 실시간 가동 중:

https://georescue3d-464836279033.asia-northeast3.run.app/

라이브 3D 디지털 트윈 열기 ↗

공식 GitHub 오픈소스 저장소

전체 멀티 에이전트 코드, 데이터셋, 샌드박스 검증 리포트:

https://github.com/kyungho-lee/20261016_Deepmind_AIHackathon

GitHub 저장소 열기 ↗